BUKU SAINS ANAK · TANYA & JAWAB BERGAMBAR

# 100 Hal yang Ingin Aku Tahu tentang Sains

Jawaban mudah untuk pertanyaan “kenapa?” dan “bagaimana?” tentang tubuh, hewan, tumbuhan, Bumi, luar angkasa, dan benda di sekitar kita.

KARYA

**Nama Penulis**



# Halo, Penjelajah Cilik!

Pernahkah kamu bertanya mengapa langit berwarna biru, mengapa kucing mendengkur, atau bagaimana roket bisa terbang ke luar angkasa? Bertanya adalah langkah pertama seorang ilmuwan. Di buku ini ada 100 pertanyaan yang sering muncul di kepala anak-anak, lengkap dengan jawaban yang mudah dipahami dan gambar yang membantu kamu membayangkannya.

Kamu boleh membaca dari halaman mana saja. Pilih bab yang paling kamu sukai, lalu lanjutkan ke bab lain. Ajak ayah, ibu, kakak, atau gurumu membaca bersama dan mencoba fakta serunya.

### Cara membaca buku ini

- **Nomor kuning** menunjukkan urutan pertanyaan 1 sampai 100.
- **Gambar** di setiap pertanyaan membantu kamu membayangkan jawabannya.
- **Fakta Seru** berisi hal menakjubkan yang bisa kamu ceritakan ke teman.
- **Daftar Pustaka** di akhir buku berisi sumber bacaan untuk belajar lebih jauh.

# Daftar Isi




**Bab 1. Tubuh Kita yang Menakjubkan**
Pertanyaan 1–15



**Bab 2. Dunia Hewan**
Pertanyaan 16–32



**Bab 3. Tumbuhan di Sekitar Kita**
Pertanyaan 33–45



**Bab 4. Bumi dan Cuaca**
Pertanyaan 46–60



**Bab 5. Luar Angkasa**
Pertanyaan 61–75



**Bab 6. Benda, Gaya, dan Energi**
Pertanyaan 76–90



**Bab 7. Sains di Rumah dan Sekolah**
Pertanyaan 91–100



BAB 1 · PERTANYAAN 1–15

# Tubuh Kita yang Menakjubkan

Jantung, otak, mata, tulang, dan bagian tubuh lain bekerja sama setiap detik, bahkan saat kamu tidur.

1



## Mengapa jantung kita berdetak?

Jantung adalah otot sebesar kepalan tanganmu. Ia berdetak untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen dan sari makanan yang dibutuhkan setiap bagian tubuh. Bunyi “dug-dug” yang kamu dengar adalah suara katup jantung yang menutup setelah darah lewat.

**Fakta Seru!** Jantung anak-anak berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari tanpa pernah istirahat.

2



## Mengapa kita perlu tidur?

Saat tidur, tubuh memperbaiki otot dan sel yang lelah, sedangkan otak merapikan semua hal yang kamu pelajari seharian. Tidur juga membantu tubuhmu tumbuh, karena hormon pertumbuhan banyak dikeluarkan saat kita tidur nyenyak. Anak usia sekolah butuh tidur sekitar 9 sampai 12 jam setiap malam.

**Fakta Seru!** Saat bermimpi, mata kita bergerak cepat ke sana kemari walaupun kelopaknya tertutup.

3



## Bagaimana mata bisa melihat?

Cahaya masuk ke mata melalui lubang hitam kecil bernama pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya itu ke bagian belakang mata yang disebut retina. Retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, lalu saraf mata mengirim sinyal itu ke otak. Otaklah yang akhirnya “menerjemahkan” sinyal menjadi gambar yang kamu lihat.

**Fakta Seru!** Gambar di retina sebenarnya terbalik. Otak yang membaliknya kembali sehingga kita melihatnya tegak.

4



## Mengapa kita bersin?

Bersin adalah cara hidung membersihkan dirinya. Saat debu, serbuk bunga, atau kuman masuk ke hidung, bulu-bulu halus di dalamnya merasa geli dan mengirim pesan ke otak. Otak lalu memerintahkan tubuh untuk menyemburkan udara dengan kuat dari hidung dan mulut. Karena itu, tutuplah mulut dengan siku saat bersin agar kuman tidak menyebar.

**Fakta Seru!** Udara saat bersin bisa keluar dengan kecepatan sekitar 160 kilometer per jam, secepat mobil di jalan tol.

5



## Mengapa kita punya sidik jari?

Sidik jari adalah garis-garis berliku di ujung jarimu. Garis ini membantu jari mencengkeram benda agar tidak licin dan membuat jari lebih peka saat meraba. Pola sidik jari sudah terbentuk sejak kita masih bayi di dalam perut ibu.

**Fakta Seru!** Tidak ada dua orang yang sidik jarinya sama persis, bahkan anak kembar identik sekalipun.

6



## Berapa banyak tulang di tubuh kita?

Orang dewasa memiliki 206 tulang. Bayi lahir dengan sekitar 300 tulang, tetapi saat tumbuh besar beberapa tulang menyatu menjadi satu. Tulang menopang tubuh, melindungi organ penting seperti otak dan jantung, serta membantu kita bergerak bersama otot.

**Fakta Seru!** Tulang terkecil di tubuh ada di telinga, namanya tulang sanggurdi. Ukurannya hanya sebesar butir beras.

7



## Mengapa gigi susu tanggal?

Gigi susu adalah gigi pertama yang cocok untuk mulut anak yang masih kecil. Saat rahangmu tumbuh lebih besar, gigi tetap yang lebih besar dan kuat mulai tumbuh di bawahnya. Gigi tetap mendorong gigi susu hingga goyang lalu tanggal. Gigi tetap ini harus kamu jaga seumur hidup dengan rajin menggosok gigi.

**Fakta Seru!** Anak-anak punya 20 gigi susu, sedangkan orang dewasa punya 32 gigi tetap.

8



## Bagaimana telinga mendengar suara?

Suara adalah getaran yang merambat di udara. Daun telinga menangkap getaran itu dan menyalurkannya ke gendang telinga sehingga gendang telinga ikut bergetar. Getaran lalu diteruskan oleh tiga tulang kecil ke rumah siput yang berisi cairan. Di sana getaran diubah menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak.

**Fakta Seru!** Telinga juga membantu kita menjaga keseimbangan, sehingga kita tidak mudah jatuh.

9



## Mengapa kita berkeringat?

Berkeringat adalah cara tubuh mendinginkan diri. Saat kamu berlari atau udara sedang panas, suhu tubuh naik. Kelenjar keringat di kulit lalu mengeluarkan air. Ketika keringat menguap dari kulit, ia membawa pergi panas sehingga tubuh menjadi lebih sejuk. Karena itu, minumlah air yang cukup setelah berkeringat.

**Fakta Seru!** Kulit kita memiliki sekitar 2 sampai 4 juta kelenjar keringat.

10




## Mengapa perut berbunyi saat lapar?

Lambung dan usus selalu meremas-remas untuk mencerna makanan. Saat perut kosong, otot-otot itu tetap bergerak dan mendorong udara serta cairan yang tersisa. Gerakan inilah yang menimbulkan suara “krrruk”. Bunyi itu juga menjadi tanda dari tubuh bahwa sudah waktunya makan.

**Fakta Seru!** Bunyi perut punya nama ilmiah, yaitu borborigmi.

11



## Apa tugas otak?

Otak adalah pusat kendali tubuh. Otak membuatmu bisa berpikir, mengingat, merasakan, berbicara, dan bergerak. Otak juga mengatur hal-hal yang terjadi tanpa kamu sadari, seperti bernapas, detak jantung, dan rasa lapar. Otak mengirim dan menerima pesan melalui saraf yang tersebar ke seluruh tubuh.

**Fakta Seru!** Otak manusia memiliki sekitar 86 miliar sel saraf yang saling berkirim pesan.

12



## Mengapa kita harus bernapas?

Setiap sel tubuh membutuhkan oksigen untuk mengubah makanan menjadi energi. Saat menarik napas, udara masuk ke paru-paru, lalu oksigen berpindah ke dalam darah. Saat mengembuskan napas, kita membuang karbon dioksida, yaitu sisa yang tidak dibutuhkan tubuh. Tanpa oksigen, tubuh tidak bisa bekerja.

**Fakta Seru!** Dalam sehari, kita bernapas lebih dari 20.000 kali.

13



## Mengapa darah berwarna merah?

Darah berisi jutaan sel darah merah. Di dalamnya ada zat bernama hemoglobin yang mengandung zat besi. Hemoglobin bertugas mengikat oksigen, dan saat mengikat oksigen warnanya menjadi merah terang. Pembuluh darah di tanganmu tampak biru kehijauan karena cahaya yang menembus kulit, padahal darah di dalamnya tetap merah.

**Fakta Seru!** Ada hewan yang darahnya biru, misalnya gurita dan belangkas (mimi), karena darahnya mengandung tembaga.

14



## Mengapa kulit jari keriput setelah lama berendam?

Setelah lama di air, saraf tubuh memerintahkan pembuluh darah di ujung jari mengecil. Akibatnya kulit di ujung jari mengerut dan membentuk alur-alur. Para ilmuwan menduga keriput ini membantu kita memegang benda basah agar tidak licin, mirip alur pada ban mobil. Setelah kering, kulit kembali halus.

**Fakta Seru!** Keriput hanya muncul di jari tangan dan kaki, karena di sanalah saraf pengatur ini paling banyak.

15



## Mengapa kita menguap?

Kita biasanya menguap saat mengantuk, bosan, atau baru bangun tidur. Ilmuwan masih terus meneliti alasannya. Salah satu dugaan kuat adalah menguap membantu mendinginkan otak dan membuat kita lebih waspada. Saat menguap, kita menarik napas dalam-dalam dan meregangkan otot wajah.

**Fakta Seru!** Menguap bisa “menular”. Melihat orang lain menguap, atau sekadar membaca tentang menguap, bisa membuatmu ikut menguap.



BAB 2 · PERTANYAAN 16–32

# Dunia Hewan

Setiap hewan punya cara unik untuk makan, bergerak, bersembunyi, dan bertahan hidup.

16



## Mengapa jerapah berleher panjang?

Leher panjang membuat jerapah bisa memakan daun di puncak pohon akasia yang tidak terjangkau hewan lain. Jerapah jantan juga memakai lehernya untuk saling beradu kekuatan. Walaupun sangat panjang, leher jerapah hanya punya 7 tulang, sama seperti leher manusia. Bedanya, setiap tulang leher jerapah bisa sepanjang 25 sentimeter.

**Fakta Seru!** Lidah jerapah berwarna ungu kehitaman dan panjangnya bisa mencapai 50 sentimeter.

17



## Bagaimana ikan bernapas di air?

Ikan bernapas dengan insang, bukan paru-paru. Air yang mengandung oksigen masuk lewat mulut ikan, lalu mengalir melewati insang. Insang menyaring oksigen dari air dan memasukkannya ke dalam darah. Setelah itu air keluar lewat celah di sisi kepala ikan.

**Fakta Seru!** Ikan lele dan ikan gabus bisa mengambil udara langsung dari permukaan air, sehingga tahan hidup di air yang keruh.

18



## Mengapa bunglon bisa berubah warna?

Kulit bunglon memiliki sel khusus yang berisi kristal sangat kecil. Saat bunglon tenang atau tegang, susunan kristal itu berubah dan memantulkan warna cahaya yang berbeda. Bunglon berubah warna terutama untuk menunjukkan perasaannya kepada bunglon lain dan untuk mengatur suhu tubuh. Warna hijau juga membantunya bersembunyi di antara daun.

**Fakta Seru!** Mata bunglon bisa bergerak sendiri-sendiri, jadi ia bisa melihat ke depan dan ke belakang sekaligus.

19



## Mengapa burung bisa terbang?

Tubuh burung dirancang untuk terbang. Tulangnya berongga sehingga ringan. Bulunya ringan tetapi kuat, dan sayapnya melengkung sehingga udara yang mengalir di sekitarnya mendorong tubuh burung ke atas. Burung juga punya otot dada yang sangat kuat untuk mengepakkan sayap.

**Fakta Seru!** Burung walet bisa tetap terbang di udara selama berbulan-bulan tanpa mendarat.

20



## Mengapa kucing suka mendengkur?

Kucing mendengkur dengan menggetarkan otot di tenggorokannya saat bernapas masuk dan keluar. Biasanya kucing mendengkur saat merasa nyaman, misalnya ketika dielus. Namun kucing juga bisa mendengkur saat sakit atau takut, untuk menenangkan dirinya sendiri. Anak kucing mendengkur agar induknya tahu ia baik-baik saja.

**Fakta Seru!** Para ilmuwan menduga getaran dengkuran kucing membantu tulang dan ototnya pulih lebih cepat.

21



## Bagaimana lebah membuat madu?

Lebah pekerja mengisap nektar, yaitu cairan manis dari bunga, lalu menyimpannya di perut khusus. Di sarang, nektar dioper dari satu lebah ke lebah lain dan dicampur dengan zat dari tubuh mereka. Nektar lalu dimasukkan ke sel-sel sarang, dan lebah mengipasinya dengan sayap sampai airnya menguap. Hasilnya adalah madu yang kental dan manis.

**Fakta Seru!** Seekor lebah hanya menghasilkan sekitar 1/12 sendok teh madu sepanjang hidupnya.

22



## Mengapa burung hantu aktif di malam hari?

Burung hantu adalah hewan nokturnal, artinya aktif pada malam hari. Matanya besar sehingga bisa menangkap cahaya yang sangat sedikit, dan pendengarannya sangat tajam. Di malam hari, burung hantu berburu tikus dan serangga yang juga keluar saat gelap. Bulunya yang lembut membuat terbangnya hampir tanpa suara.

**Fakta Seru!** Burung hantu bisa memutar kepalanya sampai sekitar 270 derajat, hampir satu putaran penuh.

23



## Bagaimana kelelawar "melihat" dalam gelap?

Banyak kelelawar memakai ekolokasi. Kelelawar mengeluarkan bunyi bernada sangat tinggi yang tidak bisa didengar manusia. Bunyi itu memantul saat mengenai benda atau serangga, lalu pantulannya ditangkap telinga kelelawar. Dari pantulan itu, kelelawar tahu letak, besar, dan gerakan benda di sekitarnya.

**Fakta Seru!** Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang benar-benar bisa terbang.

24



## Apakah paus itu ikan?

Bukan. Paus adalah mamalia, sama seperti kucing dan manusia. Paus bernapas dengan paru-paru, jadi ia harus naik ke permukaan untuk mengambil udara lewat lubang di atas kepalanya. Paus juga melahirkan anak dan menyusuinya. Semburan air yang kita lihat adalah napas paus yang keluar bersama uap air.

**Fakta Seru!** Paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup di Bumi. Panjangnya bisa sekitar 30 meter.

25



## Mengapa ular menjulurkan lidah?

Ular mencium bau dengan lidahnya. Saat menjulurkan lidah, ular mengumpulkan partikel bau dari udara dan tanah. Lidah yang bercabang itu lalu dimasukkan ke organ khusus di langit-langit mulut yang bernama organ Jacobson. Dengan cara ini, ular bisa tahu di mana mangsa berada.

**Fakta Seru!** Ular tidak punya kelopak mata, jadi ular tidur dengan mata terbuka.

26



## Bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu?

Perubahan ini disebut metamorfosis. Kupu-kupu bertelur di daun, lalu telur menetas menjadi ulat. Ulat makan sangat banyak hingga tubuhnya besar, kemudian membungkus diri menjadi kepompong. Di dalam kepompong tubuhnya berubah total, dan akhirnya keluarlah kupu-kupu bersayap indah.

**Fakta Seru!** Indonesia memiliki lebih dari 1.900 jenis kupu-kupu, termasuk kupu-kupu raja yang sangat besar.

27



## Mengapa semut berjalan berbaris?

Saat menemukan makanan, semut meninggalkan jejak bau bernama feromon di sepanjang jalan pulang ke sarang. Semut lain mencium jejak bau itu dan mengikutinya. Semakin banyak semut yang lewat, semakin kuat jejak baunya, sehingga terbentuklah barisan yang rapi.

**Fakta Seru!** Seekor semut bisa mengangkat benda yang beratnya puluhan kali berat tubuhnya sendiri.

28



## Mengapa gajah punya belalai?

Belalai adalah hidung dan bibir atas gajah yang menyatu dan memanjang. Gajah memakai belalainya untuk bernapas, mencium bau, mengambil makanan, minum, menyemprot air untuk mandi, dan menyapa gajah lain. Belalai gajah tidak punya tulang, tetapi memiliki puluhan ribu otot sehingga sangat kuat dan lentur.

**Fakta Seru!** Gajah sumatra adalah gajah asli Indonesia dan kini dilindungi karena jumlahnya semakin sedikit.

29



## Mengapa anjing menjulurkan lidah?

Anjing hanya punya sedikit kelenjar keringat, yaitu di telapak kakinya. Karena itu, anjing mendinginkan tubuhnya dengan terengah-engah sambil menjulurkan lidah. Air liur di lidah menguap dan membawa panas keluar dari tubuh. Itu sebabnya anjing lebih sering menjulurkan lidah setelah berlari atau saat udara panas.

**Fakta Seru!** Penciuman anjing ribuan kali lebih tajam daripada penciuman manusia.

30



## Mengapa penguin tidak bisa terbang?

Penguin memang burung, tetapi sayapnya berubah bentuk menjadi sirip yang kaku dan pipih. Sirip ini tidak cocok untuk terbang, tetapi sangat hebat untuk berenang. Tubuh penguin berat dan padat sehingga mudah menyelam mengejar ikan. Jadi, penguin “terbang” di dalam air.

**Fakta Seru!** Penguin kaisar bisa menyelam sampai lebih dari 500 meter di bawah permukaan laut.

31



## Ke mana perginya dinosaurus?

Dinosaurus hidup jutaan tahun lalu. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah batu luar angkasa raksasa bernama asteroid menabrak Bumi. Tabrakan itu menimbulkan kebakaran, debu tebal yang menutupi sinar matahari, dan perubahan cuaca yang besar. Banyak dinosaurus tidak bisa bertahan hidup. Kita mengetahuinya dari fosil yang ditemukan para ilmuwan.

**Fakta Seru!** Burung adalah keturunan dinosaurus. Jadi, ayam di halaman rumah adalah kerabat jauh dinosaurus!

32



## Bagaimana katak bisa hidup di air dan di darat?

Katak termasuk amfibi, artinya hidup di dua alam. Katak menetas dari telur di air sebagai berudu yang bernapas dengan insang. Lama-kelamaan berudu tumbuh kaki, ekornya menghilang, dan ia mulai bernapas dengan paru-paru. Katak dewasa juga bisa menyerap oksigen lewat kulitnya yang selalu lembap.

**Fakta Seru!** Katak minum air dengan menyerapnya lewat kulit, bukan lewat mulut.



BAB 3 · PERTANYAAN 33–45

# Tumbuhan di Sekitar Kita

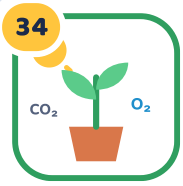
Tumbuhan membuat makanannya sendiri, menghasilkan oksigen, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk.




## Mengapa daun berwarna hijau?

Daun berisi zat hijau bernama klorofil. Klorofil menyerap cahaya matahari untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Cahaya matahari sebenarnya terdiri dari banyak warna. Klorofil menyerap warna merah dan biru, tetapi memantulkan warna hijau, sehingga daun terlihat hijau di mata kita.

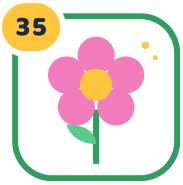
**Fakta Seru!** Ada tumbuhan yang daunnya merah atau ungu karena memiliki zat warna lain yang menutupi warna hijaunya.




## Bagaimana tumbuhan makan?

Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Akar menyerap air dari tanah, dan daun mengambil karbon dioksida dari udara. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, air dan karbon dioksida diubah menjadi gula sebagai makanan. Dari proses ini tumbuhan juga melepaskan oksigen yang kita hirup.

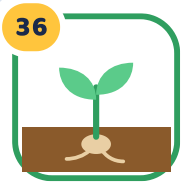
**Fakta Seru!** Hampir semua oksigen yang kita hirup berasal dari tumbuhan dan alga di darat dan di laut.




## Mengapa bunga harum dan berwarna-warni?

Bunga butuh bantuan hewan seperti lebah, kupu-kupu, dan burung untuk memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Peristiwa ini disebut penyerbukan. Warna cerah dan bau harum menarik hewan untuk datang. Sebagai hadiah, hewan mendapat nektar yang manis, dan bunga bisa membentuk biji.

**Fakta Seru!** Bunga bangkai dari Sumatra justru berbau busuk untuk menarik lalat dan kumbang.




## Bagaimana biji tumbuh menjadi tanaman?

Di dalam biji ada calon tumbuhan kecil dan cadangan makanan. Saat biji mendapat air, udara, dan suhu yang hangat, biji mulai berkecambah. Akar keluar lebih dulu dan tumbuh ke bawah, lalu batang dan daun tumbuh ke atas menuju cahaya. Setelah daunnya tumbuh, tanaman bisa membuat makanannya sendiri.

**Fakta Seru!** Kamu bisa mencoba menumbuhkan kacang hijau di atas kapas basah. Dalam 2 sampai 3 hari, kecambahnya sudah terlihat.

37



## Mengapa daun bisa berguguran?

Daun gugur agar tumbuhan bisa menghemat air. Di Indonesia, pohon seperti jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Dengan sedikit daun, air di dalam tubuh pohon tidak cepat menguap. Di negara empat musim, daun berubah warna lalu gugur menjelang musim dingin. Saat hujan atau musim semi tiba, daun baru akan tumbuh.

**Fakta Seru!** Peristiwa pohon menggugurkan daun saat kemarau disebut meranggas.

38



## Mengapa kaktus berduri?

Duri kaktus sebenarnya adalah daun yang berubah bentuk. Daun yang kecil dan runcing membuat air tidak mudah menguap, sehingga kaktus bisa bertahan di gurun yang kering. Duri juga melindungi kaktus dari hewan yang ingin memakan batangnya yang berisi air. Batang kaktus yang hijau mengambil alih tugas daun untuk berfotosintesis.

**Fakta Seru!** Kaktus saguaro di Amerika bisa menyimpan ratusan liter air di batangnya.

39

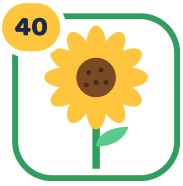


## Berapa umur pohon yang paling tua?

Umur pohon bisa dihitung dari lingkaran di batangnya. Setiap tahun, pohon membuat satu lingkaran kayu baru. Pohon tertua yang diketahui adalah pinus bristlecone di Amerika Serikat yang umurnya lebih dari 4.800 tahun. Artinya, pohon itu sudah tumbuh sejak zaman piramida Mesir dibangun.

**Fakta Seru!** Lingkaran yang lebar menandakan tahun ketika pohon mendapat banyak hujan, sedangkan lingkaran sempit menandakan tahun yang kering.

40

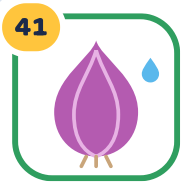


## Mengapa bunga matahari menghadap matahari?

Bunga matahari yang masih muda mengikuti gerak matahari dari timur ke barat. Bagian batang yang tidak terkena cahaya tumbuh lebih cepat, sehingga kuncupnya condong ke arah matahari. Pada malam hari, kuncup itu berputar lagi menghadap timur. Setelah mekar dan dewasa, kebanyakan bunga matahari diam menghadap ke timur.

**Fakta Seru!** Satu bunga matahari bisa berisi lebih dari 1.000 biji.

41



## Mengapa memotong bawang membuat mata perih?

Saat bawang dipotong, sel-selnya pecah dan mengeluarkan zat yang berubah menjadi gas. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata. Mata merasa terganggu, lalu mengeluarkan air mata untuk membersihkannya. Itulah sebabnya kita menangis saat memotong bawang.

**Fakta Seru!** Mendinginkan bawang di kulkas sebelum dipotong bisa mengurangi rasa perih di mata.

42



## Apakah tumbuhan juga bernapas?

Ya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui lubang-lubang sangat kecil di daun yang bernama stomata. Pada siang hari, tumbuhan juga berfotosintesis sehingga oksigen yang dilepaskannya jauh lebih banyak daripada yang dipakai. Itulah sebabnya hutan disebut paru-paru dunia.

**Fakta Seru!** Satu daun bisa memiliki puluhan ribu stomata, tetapi semuanya terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop.

43



## Mengapa buah terasa manis?

Tumbuhan menyimpan gula hasil fotosintesis di dalam buah. Saat buah matang, zat tepung di dalamnya berubah menjadi gula sehingga rasanya manis dan baunya harum. Rasa manis ini mengundang hewan untuk memakan buah. Hewan lalu menyebarkan biji ke tempat lain melalui kotorannya, sehingga tumbuhan baru bisa tumbuh.

**Fakta Seru!** Buah yang masih hijau biasanya asam atau sepat, karena tumbuhan belum ingin bijinya disebarkan.

44



## Mengapa jamur banyak tumbuh setelah hujan?

Jamur bukan tumbuhan. Jamur termasuk kelompok sendiri yang disebut fungi. Sebagian besar tubuh jamur berupa benang-benang halus di dalam tanah atau kayu. Jamur sangat membutuhkan kelembapan, jadi setelah hujan benang-benang itu cepat menumbuhkan payung jamur yang kita lihat. Payung jamur menyebarkan spora untuk membentuk jamur baru.

**Fakta Seru!** Jangan pernah memakan jamur liar, karena banyak jamur yang beracun walaupun terlihat cantik.

45



## Mengapa daun putri malu menguncup saat disentuh?

Di pangkal daun putri malu ada bagian yang berisi banyak air. Saat daun disentuh, air di bagian itu cepat berpindah sehingga daunnya kehilangan tekanan dan menutup. Para ilmuwan menduga gerakan ini membuat putri malu tampak layu dan tidak menarik bagi hewan pemakan daun. Setelah beberapa menit, daunnya akan membuka kembali.

**Fakta Seru!** Daun putri malu juga menutup sendiri pada malam hari, seolah-olah sedang tidur.



BAB 4 · PERTANYAAN 46–60

# Bumi dan Cuaca

Dari hujan dan pelangi sampai gunung berapi dan gempa, Bumi kita selalu bergerak dan berubah.




## Mengapa langit berwarna biru?

Cahaya matahari terlihat putih, tetapi sebenarnya terdiri dari banyak warna. Saat cahaya masuk ke udara, ia menabrak partikel udara yang sangat kecil. Cahaya biru paling mudah dipantulkan dan disebarkan ke segala arah. Karena cahaya biru tersebar ke seluruh langit, ke mana pun kita memandang langit terlihat biru.

**Fakta Seru!** Saat matahari terbenam, cahaya menempuh jalan lebih panjang di udara sehingga yang tersisa warna jingga dan merah.




## Bagaimana pelangi terbentuk?

Pelangi muncul saat matahari bersinar setelah hujan. Cahaya matahari masuk ke butiran air hujan di udara. Butiran air itu membelokkan dan memantulkan cahaya, sehingga cahaya putih terurai menjadi tujuh warna. Untuk melihat pelangi, matahari harus berada di belakangmu.

**Fakta Seru!** Urutan warna pelangi mudah diingat dengan singkatan “mejikuhibiniu”: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu.




## Dari mana datangnya hujan?

Panas matahari membuat air di laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air. Uap air naik ke udara yang dingin, lalu berubah menjadi titik-titik air yang sangat kecil dan berkumpul menjadi awan. Titik-titik air itu bergabung menjadi tetesan yang lebih besar dan berat, lalu jatuh sebagai hujan. Perjalanan air ini disebut siklus air.

**Fakta Seru!** Air yang kamu minum hari ini mungkin pernah diminum dinosaurus, karena air di Bumi terus berputar.




## Mengapa ada petir dan guntur?

Di dalam awan hujan, butiran es dan air saling bertabrakan sehingga terbentuk muatan listrik. Saat muatan listrik sudah sangat besar, ia melompat dalam bentuk kilatan cahaya yang disebut petir. Petir membuat udara di sekitarnya menjadi sangat panas dan mengembang dengan cepat. Udara yang mengembang itulah yang berbunyi keras sebagai guntur.

**Fakta Seru!** Hitung detik antara kilat dan guntur, lalu bagi 3. Hasilnya kira-kira jarak petir dalam kilometer.

50




## Mengapa air laut asin?

Air hujan yang mengalir di tanah dan batuan melarutkan sedikit garam dan mineral. Sungai membawa garam itu ke laut. Di laut, air menguap karena panas matahari, tetapi garamnya tertinggal. Proses ini terjadi selama jutaan tahun sehingga garam di laut semakin banyak dan air laut menjadi asin.

**Fakta Seru!** Petani garam di Madura dan pantai utara Jawa membuat garam dengan menjemur air laut sampai airnya menguap.

51



## Bagaimana gunung berapi meletus?

Jauh di dalam Bumi, suhunya sangat panas sehingga batuan meleleh menjadi magma. Magma lebih ringan daripada batuan di sekitarnya, jadi ia naik ke atas dan terkumpul di bawah gunung. Saat tekanan gas di dalam magma sangat besar, magma menyembur keluar lewat kawah. Magma yang keluar ke permukaan disebut lava.

**Fakta Seru!** Indonesia memiliki sekitar 127 gunung api aktif, lebih banyak daripada kebanyakan negara di dunia.

52



## Apa yang menyebabkan gempa bumi?

Kulit Bumi terbagi menjadi lempengan-lempengan besar yang bergerak sangat pelan. Kadang lempengan saling mendorong atau bergesekan lalu tersangkut. Saat tekanannya sudah terlalu besar, lempengan bergeser tiba-tiba dan tanah pun berguncang. Indonesia sering mengalami gempa karena berada di pertemuan beberapa lempeng besar.

**Fakta Seru!** Jika terjadi gempa, ingat langkah “Berlindung, Lindungi Kepala, dan Bertahan” di bawah meja yang kuat.

53

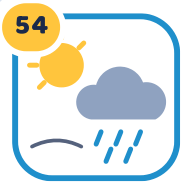


## Mengapa ada siang dan malam?

Bumi berputar pada porosnya seperti gasing, dan satu putaran penuh memakan waktu sekitar 24 jam. Bagian Bumi yang menghadap matahari mengalami siang. Bagian yang membelakangi matahari mengalami malam. Karena Bumi terus berputar, siang dan malam selalu bergantian.

**Fakta Seru!** Saat di Indonesia siang hari, di Amerika Serikat sedang malam hari.

54



## Mengapa Indonesia punya musim hujan dan kemarau?

Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia. Sekitar bulan Oktober sampai April, angin bertiup dari Asia melewati lautan luas dan membawa banyak uap air, sehingga terjadi musim hujan. Sekitar bulan April sampai Oktober, angin bertiup dari Australia yang kering, sehingga terjadi musim kemarau. Angin yang berganti arah ini disebut angin muson.

**Fakta Seru!** Karena dekat garis khatulistiwa, Indonesia tidak mengalami musim salju.

55



## Apa itu angin?

Angin adalah udara yang bergerak. Matahari memanaskan permukaan Bumi tidak sama rata. Udara yang panas menjadi ringan dan naik, lalu udara yang lebih dingin bergerak untuk mengisi tempatnya. Pergerakan udara itulah yang kita rasakan sebagai angin.

**Fakta Seru!** Di pantai, siang hari angin bertiup dari laut ke darat, sedangkan malam hari dari darat ke laut. Nelayan memanfaatkannya untuk berlayar.

56



## Mengapa awan bisa melayang?

Awan terbuat dari jutaan titik air atau kristal es yang sangat kecil dan ringan. Titik-titik air itu begitu kecil sehingga udara hangat yang naik bisa menahannya tetap di atas. Jika titik-titik air bergabung dan menjadi berat, barulah mereka jatuh sebagai hujan.

**Fakta Seru!** Walaupun tampak ringan, satu awan besar bisa berisi air seberat ratusan ekor gajah.

57



## Apa itu tsunami?

Tsunami adalah gelombang laut raksasa. Tsunami biasanya terjadi saat gempa besar menggeser dasar laut sehingga air laut terdorong naik. Di tengah laut gelombangnya rendah, tetapi saat mendekati pantai yang dangkal gelombang itu menjadi sangat tinggi. Jika air laut tiba-tiba surut jauh setelah gempa, segera lari ke tempat yang tinggi.

**Fakta Seru!** Tsunami Aceh tahun 2004 membuat Indonesia membangun sistem peringatan dini tsunami bersama BMKG.

58



## Mengapa air laut pasang dan surut?

Bulan memiliki gaya tarik atau gravitasi. Gravitasi bulan menarik air laut di Bumi sehingga air di bagian yang menghadap bulan menggembung naik. Daerah yang airnya naik mengalami pasang, sedangkan daerah lain mengalami surut. Karena Bumi berputar, pasang dan surut biasanya terjadi dua kali sehari.

**Fakta Seru!** Matahari juga ikut menarik air laut. Saat bulan purnama, pasang naik biasanya lebih tinggi.

59



## Apa isi perut Bumi?

Bumi tersusun dari beberapa lapisan, seperti telur rebus. Lapisan paling luar adalah kerak Bumi, tempat kita tinggal. Di bawahnya ada mantel yang panas dan bergerak sangat pelan. Di bagian tengah ada inti luar yang berupa logam cair dan inti dalam yang berupa logam padat.

**Fakta Seru!** Suhu inti Bumi sekitar 5.000 °C, hampir sepanas permukaan matahari.

60



## Mengapa puncak gunung tinggi bisa bersalju?

Semakin tinggi tempat, udaranya semakin tipis dan dingin. Setiap naik 1 kilometer, suhu udara turun sekitar 6 °C. Di puncak gunung yang sangat tinggi, suhunya bisa di bawah titik beku sehingga air turun sebagai salju dan membeku menjadi es.

**Fakta Seru!** Puncak Jaya di Papua punya gletser atau sungai es, walaupun letaknya dekat garis khatulistiwa.



BAB 5 · PERTANYAAN 61–75

# Luar Angkasa

Matahari, bulan, bintang, dan planet-planet menunggu untuk kamu jelajahi.

61



## Mengapa matahari terasa panas?

Matahari adalah bintang, yaitu bola gas raksasa yang sangat panas. Di bagian intinya, gas hidrogen bergabung menjadi helium. Proses ini disebut fusi nuklir dan menghasilkan energi yang sangat besar berupa panas dan cahaya. Energi itu menempuh perjalanan jauh ke Bumi dan menghangatkan kita.

**Fakta Seru!** Cahaya matahari butuh sekitar 8 menit untuk sampai ke Bumi.

62



## Mengapa bentuk bulan berubah-ubah?

Bulan tidak bercahaya sendiri. Bulan memantulkan cahaya matahari. Bulan beredar mengelilingi Bumi selama sekitar 29,5 hari. Selama perjalanan itu, bagian bulan yang terkena cahaya matahari dan terlihat dari Bumi berubah-ubah. Karena itu kita melihat bulan sabit, bulan separuh, sampai bulan purnama.

**Fakta Seru!** Kalender Hijriah dihitung berdasarkan peredaran bulan, sehingga awal bulan Ramadan ditentukan dengan melihat bulan sabit.

63



## Mengapa bintang berkelip?

Bintang sebenarnya bersinar terus dengan tenang. Cahaya bintang harus melewati lapisan udara Bumi yang selalu bergerak dan suhunya berbeda-beda. Udara yang bergerak membelokkan cahaya bintang ke sana kemari, sehingga bintang tampak berkelip. Dari luar angkasa, bintang tidak berkelip sama sekali.

**Fakta Seru!** Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan Bumi.

64



## Ada berapa planet di tata surya?

Ada delapan planet yang mengelilingi matahari. Urutannya dari yang terdekat adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Empat planet pertama berbatu, sedangkan empat planet terluar adalah planet raksasa yang sebagian besar terbuat dari gas dan es. Pluto kini disebut planet kerdil.

**Fakta Seru!** Yupiter sangat besar, sehingga lebih dari 1.000 Bumi bisa muat di dalamnya.

65



## Mengapa Saturnus punya cincin?

Cincin Saturnus terbuat dari miliaran bongkahan es dan batu. Ukurannya ada yang sekecil butiran debu dan ada yang sebesar rumah. Para ilmuwan menduga cincin ini berasal dari pecahan bulan, komet, atau asteroid yang hancur karena tarikan gravitasi Saturnus. Bongkahan itu terus berputar mengelilingi Saturnus.

**Fakta Seru!** Yupiter, Uranus, dan Neptunus juga punya cincin, tetapi jauh lebih tipis dan redup.

66



## Bagaimana roket bisa ke luar angkasa?

Roket membakar bahan bakar dalam jumlah besar dan menyemburkan gas panas ke bawah dengan sangat kuat. Semburan gas ke bawah mendorong roket ke atas. Prinsip ini disebut aksi dan reaksi. Roket harus bergerak sangat cepat, sekitar 28.000 kilometer per jam, agar bisa lepas dari tarikan Bumi dan mengorbit.

**Fakta Seru!** Kamu bisa melihat prinsip roket dengan balon. Tiup balon, lalu lepaskan. Udara keluar ke satu arah, balon melesat ke arah sebaliknya.

67



## Mengapa astronaut melayang di luar angkasa?

Di stasiun luar angkasa, astronaut tetap ditarik gravitasi Bumi. Namun stasiun itu bergerak sangat cepat mengelilingi Bumi sehingga terus-menerus "jatuh" tetapi tidak pernah menyentuh tanah. Karena astronaut dan stasiunnya jatuh bersama-sama, astronaut terasa tanpa berat dan melayang.

**Fakta Seru!** Di luar angkasa, tubuh astronaut bisa bertambah tinggi beberapa sentimeter karena tulang punggungnya meregang.

68



## Apa itu bintang jatuh?

Bintang jatuh bukanlah bintang. Bintang jatuh adalah batu atau debu kecil dari luar angkasa yang masuk ke udara Bumi dengan sangat cepat. Karena bergesekan dengan udara, batu itu menjadi sangat panas dan terbakar sehingga tampak seperti garis cahaya. Nama ilmiahnya adalah meteor.

**Fakta Seru!** Batu meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke tanah disebut meteorit.

69



## Apa itu gerhana?

Gerhana matahari terjadi saat bulan berada tepat di antara matahari dan Bumi, sehingga bulan menutupi cahaya matahari. Gerhana bulan terjadi saat Bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan Bumi menutupi bulan. Jangan pernah melihat gerhana matahari langsung dengan mata, karena bisa merusak mata. Gunakan kacamata khusus gerhana.

**Fakta Seru!** Saat gerhana bulan total, bulan bisa tampak berwarna merah tembaga.

70



## Apakah ada air di Mars?

Mars disebut planet merah karena tanahnya mengandung banyak karat besi. Para ilmuwan menemukan es air di kutub Mars dan di bawah permukaan tanahnya. Robot penjelajah juga menemukan bekas sungai dan danau kuno. Artinya, dahulu kala Mars mungkin pernah punya air yang mengalir.

**Fakta Seru!** Gunung Olympus Mons di Mars adalah gunung api terbesar di tata surya, tingginya hampir tiga kali Gunung Everest.

71



## Apa itu lubang hitam?

Lubang hitam adalah tempat di luar angkasa yang gravitasinya sangat kuat. Tidak ada yang bisa lolos dari tarikannya, bahkan cahaya sekalipun. Karena tidak ada cahaya yang keluar, lubang hitam tidak bisa dilihat langsung. Lubang hitam terbentuk saat bintang yang sangat besar mati dan runtuh.

**Fakta Seru!** Pada tahun 2019, para ilmuwan berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya.

72



## Apa itu galaksi Bima Sakti?

Galaksi adalah kumpulan sangat besar berisi bintang, gas, dan debu. Matahari dan Bumi kita berada di galaksi bernama Bima Sakti. Bima Sakti berbentuk spiral dan berisi ratusan miliar bintang. Pada malam yang gelap tanpa lampu kota, Bima Sakti terlihat seperti pita cahaya samar di langit.

**Fakta Seru!** Selain Bima Sakti, ada miliaran galaksi lain di alam semesta.

73



## Mengapa orang di belahan Bumi lain tidak jatuh?

Bumi berbentuk bulat dan menarik semua benda ke arah pusatnya. Tarikan ini disebut gravitasi. Jadi, di mana pun kita berdiri di Bumi, “bawah” selalu berarti ke arah pusat Bumi. Itulah sebabnya orang di belahan Bumi lain tidak jatuh ke luar angkasa.

**Fakta Seru!** Di bulan gravitasinya lebih lemah, jadi kamu bisa melompat sekitar enam kali lebih tinggi daripada di Bumi.

74



## Apa itu komet?

Komet adalah bola es, debu, dan batu yang mengelilingi matahari, sehingga sering dijuluki “bola salju kotor”. Saat mendekati matahari, es komet memanas dan menguap membentuk ekor yang panjang dan bercahaya. Ekor komet selalu mengarah menjauhi matahari karena terdorong oleh angin matahari.

**Fakta Seru!** Komet Halley terlihat dari Bumi sekitar setiap 76 tahun. Ia akan kembali sekitar tahun 2061.

75



## Bagaimana teleskop membantu kita melihat bintang?

Teleskop memakai lensa atau cermin besar untuk mengumpulkan cahaya jauh lebih banyak daripada mata kita. Cahaya itu difokuskan sehingga benda yang jauh dan redup tampak lebih besar dan jelas. Dengan teleskop, kita bisa melihat kawah di bulan, cincin Saturnus, dan bulan-bulan Yupiter.

**Fakta Seru!** Observatorium Bosscha di Lembang, Jawa Barat, adalah salah satu observatorium tertua di Asia Tenggara.




BAB 6 · PERTANYAAN 76–90

# Benda, Gaya, dan Energi

Mengapa benda jatuh, mengapa kapal mengapung, dan dari mana listrik datang? Inilah fisika sehari-hari.

76



## Mengapa es batu mencair?

Es adalah air yang membeku. Di dalam es, partikel air tersusun rapat dan diam di tempatnya. Saat es terkena panas dari udara atau tanganmu, partikel-partikel itu bergerak lebih cepat dan saling lepas. Es pun berubah menjadi air cair. Es murni mulai mencair pada suhu 0 °C.

**Fakta Seru!** Air adalah salah satu dari sedikit benda yang mengembang saat membeku. Karena itu es mengapung di atas air.

77



## Mengapa kapal besi bisa mengapung?

Kapal memang berat, tetapi bentuknya lebar dan berongga sehingga bisa memindahkan banyak air. Air yang dipindahkan itu mendorong kapal ke atas. Selama dorongan air sama besar dengan berat kapal, kapal akan mengapung. Sebuah bola besi kecil tenggelam karena bentuknya padat dan hanya memindahkan sedikit air.

**Fakta Seru!** Prinsip ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani bernama Archimedes lebih dari 2.000 tahun lalu.

78




## Bagaimana magnet bekerja?

Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang berbeda saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama saling tolak-menolak. Magnet bisa menarik benda dari besi, seperti paku dan peniti, tetapi tidak bisa menarik kayu, plastik, atau kertas.

**Fakta Seru!** Bumi adalah magnet raksasa. Karena itu jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara.

79




## Mengapa balon gas bisa terbang?

Balon gas diisi dengan gas helium yang jauh lebih ringan daripada udara. Udara di sekitar balon mendorongnya ke atas, sama seperti air mendorong bola pelampung. Balon yang ditiup dengan mulut tidak terbang karena berisi udara biasa dari napas kita, yang beratnya hampir sama dengan udara di sekitarnya.

**Fakta Seru!** Balon udara panas terbang karena udara panas di dalamnya lebih ringan daripada udara dingin di luar.

80



## Dari mana datangnya listrik?

Listrik adalah aliran partikel kecil bernama elektron. Listrik di rumah kita dibuat di pembangkit listrik, misalnya pembangkit tenaga air (PLTA), tenaga uap (PLTU), atau tenaga surya (PLTS). Di sana, generator besar diputar untuk menghasilkan listrik, lalu listrik dialirkan lewat kabel ke rumah-rumah. Ingat, jangan bermain di dekat stopkontak atau kabel listrik.

**Fakta Seru!** Petir juga merupakan listrik. Satu sambaran petir menyimpan energi yang sangat besar.

81

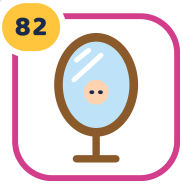


## Mengapa gelembung sabun selalu bulat?

Permukaan gelembung sabun selalu berusaha menarik diri sekecil mungkin. Kekuatan ini disebut tegangan permukaan. Bentuk bola adalah bentuk yang punya permukaan paling kecil untuk menampung udara di dalamnya. Jadi, walaupun ditiup dari alat berbentuk kotak, gelembungnya tetap bulat.

**Fakta Seru!** Warna pelangi pada gelembung sabun muncul karena cahaya memantul dari lapisan sabun yang sangat tipis.

82



## Mengapa kita bisa melihat bayangan di cermin?

Cermin adalah kaca yang bagian belakangnya dilapisi logam yang sangat licin. Saat cahaya mengenai tubuhmu, cahaya itu memantul ke cermin. Permukaan cermin yang rata memantulkan cahaya kembali ke matamu dengan rapi, sehingga kamu melihat bayanganmu. Benda yang permukaannya kasar memantulkan cahaya ke segala arah sehingga tidak ada bayangan.

**Fakta Seru!** Bayangan di cermin terbalik kiri dan kanan. Coba angkat tangan kananmu, bayanganmu mengangkat tangan kiri.

83



## Mengapa benda jatuh ke bawah?

Bumi menarik semua benda ke arah pusatnya dengan gaya yang disebut gravitasi. Karena itu, bola yang dilempar ke atas akan kembali turun dan apel yang lepas dari tangkainya jatuh ke tanah. Gravitasi juga yang membuat kita tetap berpijak di tanah dan membuat bulan terus beredar mengelilingi Bumi.

**Fakta Seru!** Konon, ilmuwan Isaac Newton mulai memikirkan gravitasi setelah melihat apel jatuh dari pohon.

84



## Apa itu suara?

Suara adalah getaran yang merambat. Saat kamu memukul gendang, kulit gendang bergetar dan menggetarkan udara di sekitarnya. Getaran udara itu merambat sampai ke telingamu sehingga kamu mendengar suara. Suara merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik.

**Fakta Seru!** Di luar angkasa tidak ada udara, jadi suara tidak bisa merambat. Luar angkasa benar-benar sunyi.

85



## Mengapa air mendidih bergelembung?

Saat air dipanaskan, partikel air bergerak semakin cepat. Pada suhu sekitar 100 °C, air di dasar panci berubah menjadi uap air. Uap air membentuk gelembung yang naik ke permukaan dan pecah. Itulah gelembung yang kita lihat saat air mendidih.

**Fakta Seru!** Di puncak gunung, air mendidih pada suhu kurang dari 100 °C karena udaranya lebih tipis.

86



## Bagaimana pesawat terbang bisa terbang?

Mesin pesawat mendorong pesawat melaju sangat cepat ke depan. Sayap pesawat dibuat dengan bentuk dan kemiringan khusus. Saat udara mengalir cepat melewati sayap, udara di bawah sayap mendorong lebih kuat daripada udara di atasnya, sehingga pesawat terangkat. Gaya angkat ini disebut gaya angkat sayap.

**Fakta Seru!** B.J. Habibie, ilmuwan Indonesia, terkenal di dunia karena keahliannya merancang pesawat terbang.

87

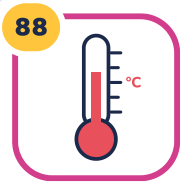


## Mengapa sendok logam terasa dingin saat dipegang?

Sendok logam dan sendok kayu di dapur sebenarnya bersuhu sama. Namun logam adalah penghantar panas yang baik. Saat kamu memegang sendok logam, panas dari tanganmu cepat mengalir ke logam. Kulitmu kehilangan panas dengan cepat, sehingga terasa dingin. Kayu menghantarkan panas dengan lambat, jadi tidak terasa dingin.

**Fakta Seru!** Karena itu, gagang panci sering dibuat dari kayu atau plastik agar tangan tidak kepanasan.

88




## Bagaimana termometer bekerja?

Termometer zaman dulu berisi cairan yang memuai, atau mengembang, saat panas dan menyusut saat dingin. Saat suhu naik, cairan naik di dalam tabung kaca. Angka di samping tabung menunjukkan berapa derajat suhunya. Termometer digital memakai sensor kecil yang mengubah panas menjadi angka di layar.

**Fakta Seru!** Suhu tubuh manusia yang sehat sekitar 36,5 °C sampai 37,5 °C.

89

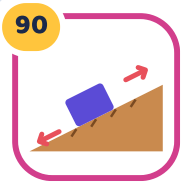


## Mengapa minyak dan air tidak bisa bercampur?

Partikel air suka berpegangan erat dengan sesama partikel air. Partikel minyak tidak bisa ikut berpegangan dengan air, jadi minyak terdorong keluar dan berkumpul sendiri. Minyak juga lebih ringan daripada air, sehingga minyak selalu mengapung di atas. Sabun bisa membantu minyak dan air bercampur, itulah sebabnya sabun bisa membersihkan piring berminyak.

**Fakta Seru!** Tumpahan minyak di laut sangat berbahaya karena minyak menutupi permukaan air dan bulu burung laut.

90



## Apa itu gaya gesek?

Gaya gesek adalah gaya yang muncul saat dua permukaan saling bergesekan. Gaya ini menghambat benda yang bergerak. Gaya gesek membantu kita berjalan tanpa terpeleset dan membantu rem sepeda berhenti. Di lantai yang basah atau licin, gaya geseknya kecil sehingga kita mudah terpeleset.

**Fakta Seru!** Gosokkan kedua telapak tanganmu dengan cepat. Rasa hangat itu berasal dari gaya gesek.



BAB 7 · PERTANYAAN 91–100

# Sains di Rumah dan Sekolah

Sains ada di dapur, di kamar mandi, di ponsel, bahkan di tempat sampah. Ayo temukan!

91



## Mengapa adonan roti bisa mengembang?

Adonan roti dicampur dengan ragi. Ragi adalah makhluk hidup yang sangat kecil. Ragi memakan gula di dalam adonan dan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas itu terperangkap di dalam adonan dan membentuk gelembung-gelembung kecil, sehingga adonan mengembang. Saat dipanggang, gelembung itu membuat roti menjadi lembut dan berongga.

**Fakta Seru!** Tempe juga dibuat dengan bantuan jamur, yaitu kapang Rhizopus yang mengikat kedelai menjadi padat.

92



## Mengapa apel yang digigit menjadi cokelat?

Saat apel digigit atau dipotong, sel-sel buahnya pecah. Zat di dalam sel bertemu dengan oksigen dari udara. Pertemuan ini menyebabkan reaksi yang membuat daging apel berubah warna menjadi cokelat. Apel itu masih aman dimakan, hanya warnanya saja yang berubah.

**Fakta Seru!** Mengoleskan air jeruk nipis pada potongan apel bisa memperlambat perubahan warnanya.

93



## Bagaimana kulkas mendinginkan makanan?

Di dalam pipa kulkas mengalir cairan khusus yang disebut zat pendingin. Saat zat pendingin berubah menjadi gas di dalam kulkas, ia menyerap panas dari makanan. Gas itu lalu dipompa ke pipa di bagian belakang kulkas dan melepaskan panasnya ke udara. Itulah sebabnya bagian belakang kulkas terasa hangat.

**Fakta Seru!** Dingin membuat kuman tumbuh lebih lambat, sehingga makanan di kulkas tidak cepat basi.

94

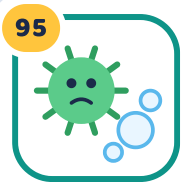


## Bagaimana ponsel bisa mengirim pesan?

Ponsel mengubah suara dan tulisanmu menjadi sinyal gelombang radio yang tidak terlihat. Gelombang radio itu dikirim ke menara pemancar terdekat yang disebut BTS. Dari menara, sinyal diteruskan melalui jaringan kabel dan menara lain sampai ke ponsel temanmu. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan detik.

**Fakta Seru!** Gelombang radio bergerak secepat cahaya, sekitar 300.000 kilometer setiap detik.

95



## Apa itu kuman, dan mengapa kita harus cuci tangan?

Kuman adalah makhluk hidup yang sangat kecil, seperti bakteri dan virus, yang tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Beberapa kuman bisa membuat kita sakit. Kuman menempel di tangan saat kita memegang benda. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama sekitar 20 detik bisa mengangkat kuman dari kulit.

**Fakta Seru!** Tidak semua bakteri jahat. Bakteri baik di usus membantu kita mencerna makanan.

96



## Mengapa daur ulang sampah itu penting?

Sampah plastik bisa butuh ratusan tahun untuk terurai di alam. Jika dibuang sembarangan, sampah bisa menyumbat sungai dan membahayakan hewan laut. Dengan mendaur ulang, sampah seperti plastik, kertas, dan kaleng diolah menjadi barang baru. Kamu bisa membantu dengan cara 3R: kurangi (reduce), gunakan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle).

**Fakta Seru!** Sisa sayur dan kulit buah bisa diubah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman.

97



## Bagaimana mikroskop bekerja?

Mikroskop memiliki beberapa lensa yang membuat benda kecil terlihat jauh lebih besar. Benda yang ingin dilihat diletakkan di atas kaca tipis, lalu disinari cahaya dari bawah. Lensa memperbesar bayangan benda itu hingga ratusan kali. Dengan mikroskop kita bisa melihat sel, bakteri, dan butiran serbuk sari.

**Fakta Seru!** Antonie van Leeuwenhoek adalah orang pertama yang melihat bakteri dengan mikroskop buatannya pada tahun 1670-an.

98



## Mengapa garam bisa larut dalam air?

Garam terdiri dari partikel-partikel kecil yang saling menempel menjadi kristal. Saat garam dimasukkan ke air, partikel air mengelilingi dan menarik partikel garam hingga terlepas satu per satu. Partikel garam lalu menyebar rata di dalam air sehingga tidak terlihat lagi. Garamnya tidak hilang, buktinya airnya tetap terasa asin.

**Fakta Seru!** Air hangat bisa melarutkan gula dan garam lebih cepat daripada air dingin.




## Bagaimana komputer bisa “berpikir”?

Komputer tidak benar-benar berpikir seperti manusia. Komputer mengikuti perintah yang disebut program, yang ditulis oleh manusia. Di dalam komputer, semua informasi diubah menjadi angka 0 dan 1. Komputer bisa menghitung miliaran angka 0 dan 1 setiap detik, sehingga terlihat sangat pintar.

**Fakta Seru!** Orang yang menulis perintah untuk komputer disebut programmer. Kamu juga bisa belajar membuat program sejak kecil.




## Bagaimana cara menjadi ilmuwan cilik?

Ilmuwan bekerja dengan langkah yang disebut metode ilmiah. Pertama, ajukan pertanyaan tentang hal yang membuatmu penasaran. Kedua, buat dugaan jawabannya. Ketiga, lakukan percobaan dan amati hasilnya dengan teliti. Terakhir, catat hasilnya dan tarik kesimpulan. Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita belajar hal baru.

**Fakta Seru!** Semua ilmuwan hebat di dunia dulu juga anak kecil yang suka bertanya “mengapa?”.

# Daftar Pustaka

Jawaban dalam buku ini disusun dan disederhanakan untuk anak-anak dengan merujuk pada sumber-sumber berikut. Ditulis dengan gaya APA.


1. Bryson, B. (2008). *A really short history of nearly everything*. Doubleday.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
4. Macaulay, D. (2016). *The way things work now*. Houghton Mifflin Harcourt.
5. American Museum of Natural History. (n.d.). *OLogy: The science website for kids*. Diakses 13 November 2026, dari https://www.amnh.org/explore/ology
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (n.d.). *Edukasi cuaca, iklim, dan gempa bumi*. Diakses 13 November 2026, dari https://www.bmkg.go.id
7. Encyclopædia Britannica. (n.d.). *Britannica Kids*. Diakses 13 November 2026, dari https://kids.britannica.com
8. NASA. (n.d.). *NASA Space Place: Explore Earth and space*. Diakses 13 November 2026, dari https://spaceplace.nasa.gov
9. National Geographic Kids. (n.d.). *Animals, science, and space*. Diakses 13 November 2026, dari https://kids.nationalgeographic.com
10. Nemours KidsHealth. (n.d.). *How the body works*. Diakses 13 November 2026, dari https://kidshealth.org/en/kids/htbw/
11. Science Kids. (n.d.). *Fun science & technology for kids*. Diakses 13 November 2026, dari https://www.sciencekids.co.nz
12. U.S. Geological Survey. (n.d.). *Water Science School*. Diakses 13 November 2026, dari https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school
13. World Health Organization. (2009). *WHO guidelines on hand hygiene in health care*. World Health Organization.


---


© 2026 Nama Penulis. Seluruh isi buku ini adalah karya penulis.

Ilustrasi digambar khusus untuk buku ini.